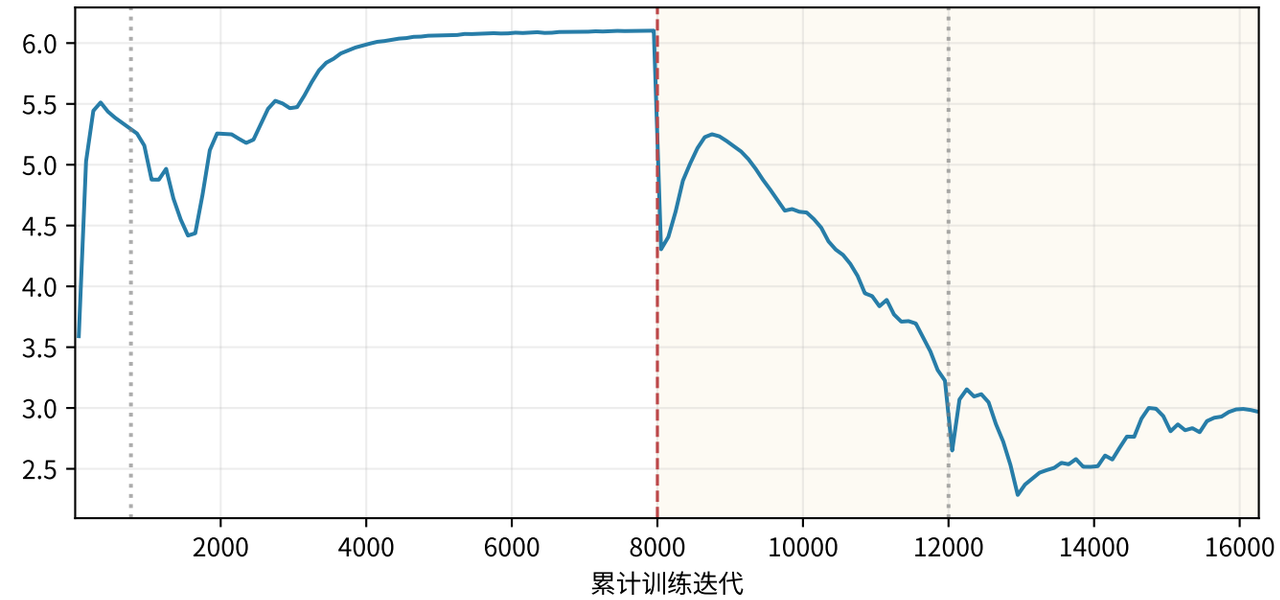
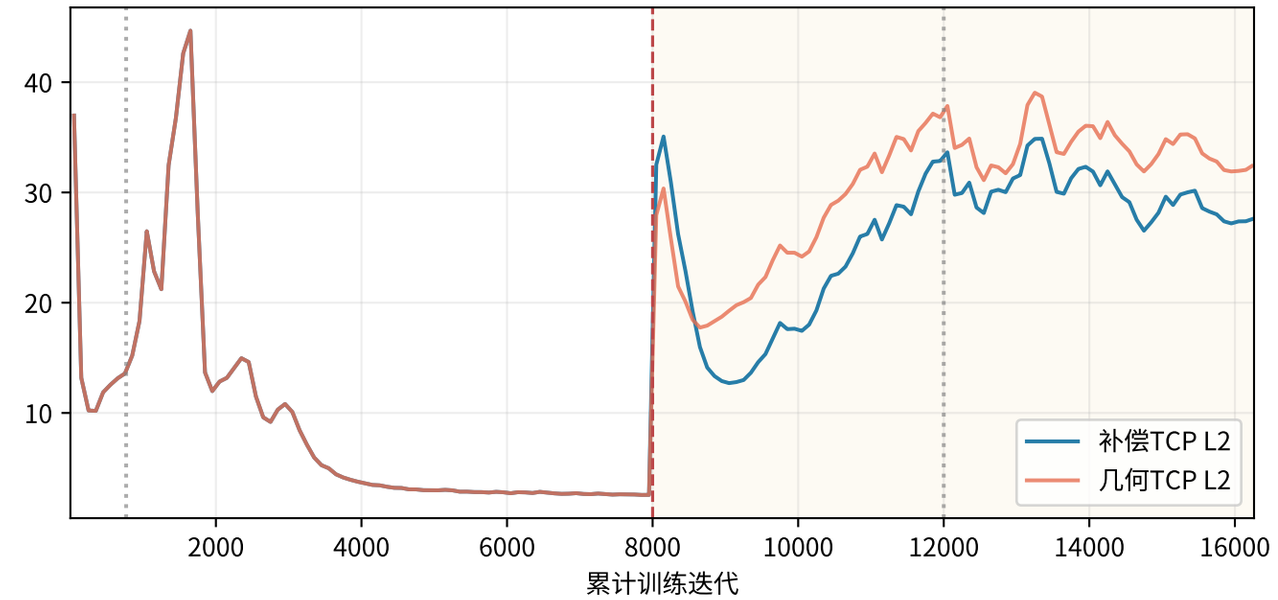
V6 r2 seed1正式训练全程：1—16263轮
红虚线：A→B；灰点线：恢复；末窗口不足100轮；训练含高斯采样

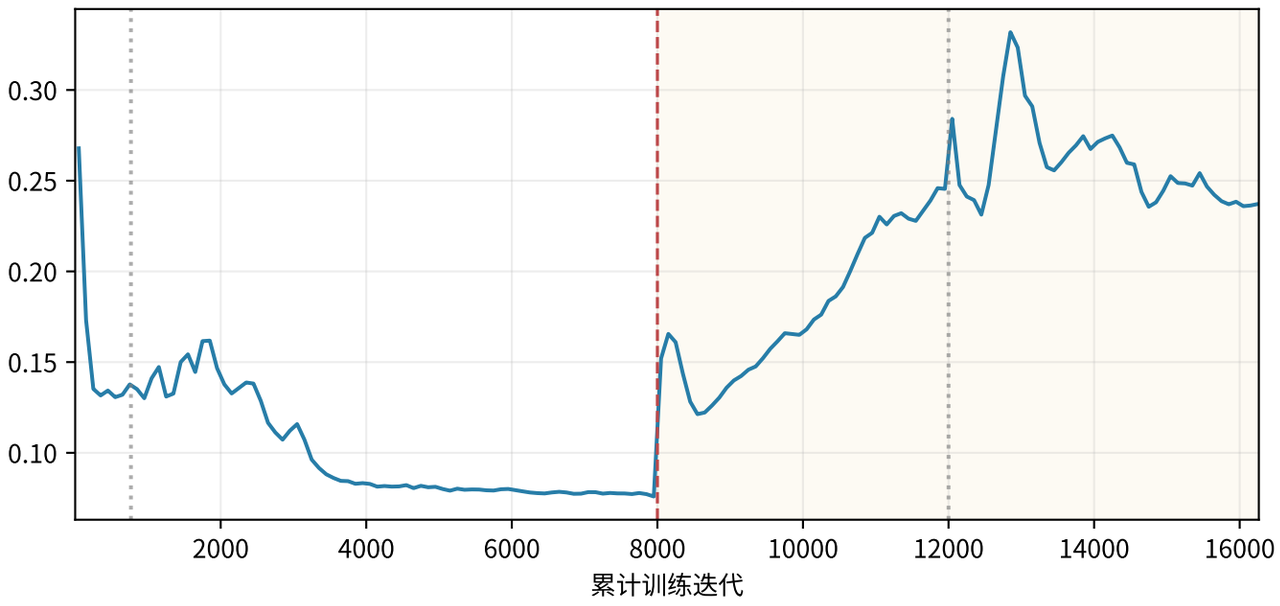
奖励率（奖励／仿真秒）



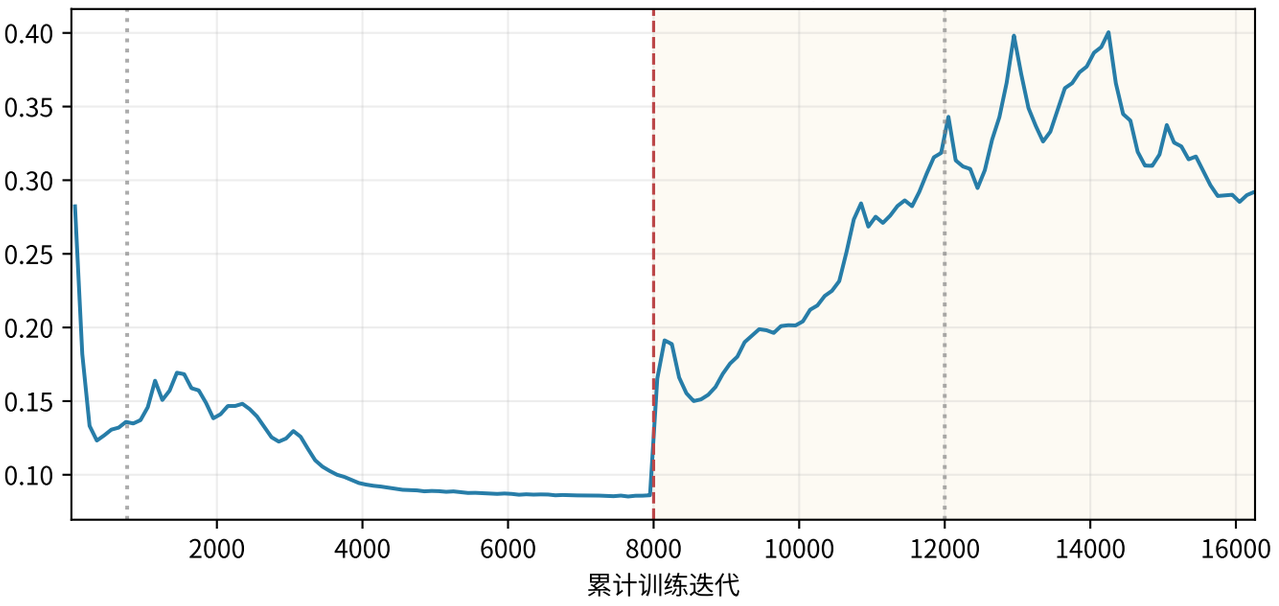
补偿TCP L2误差（cm）



底盘平面速度误差（m/s）



底盘偏航角速度误差（rad/s）

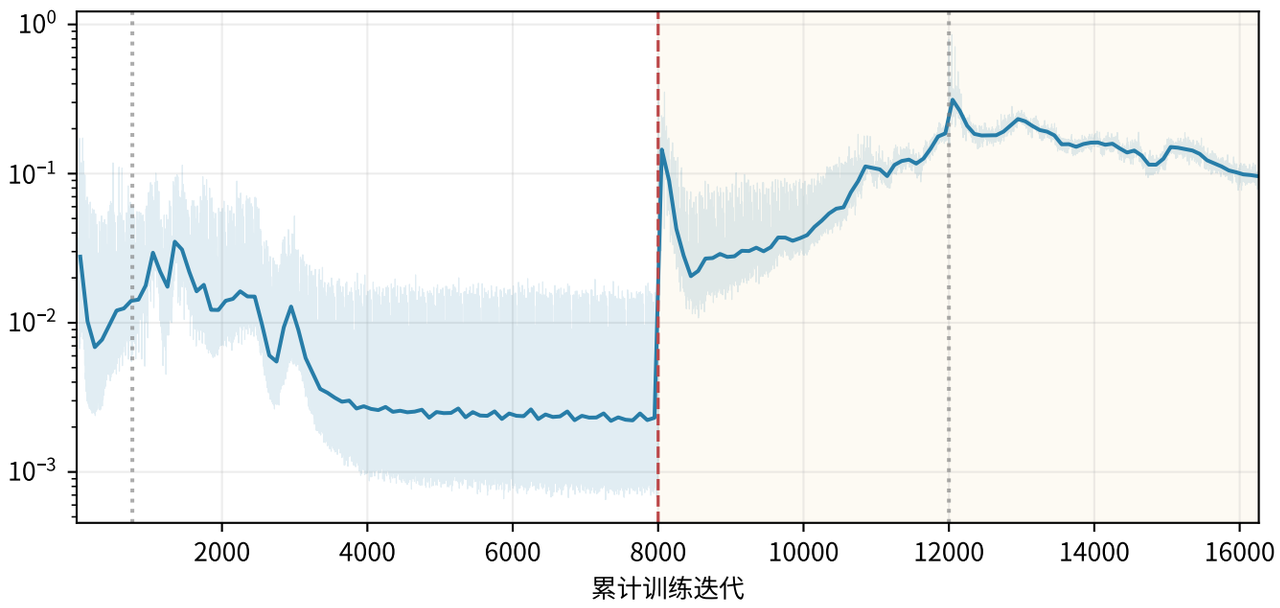


物理失败／完成episode（%）

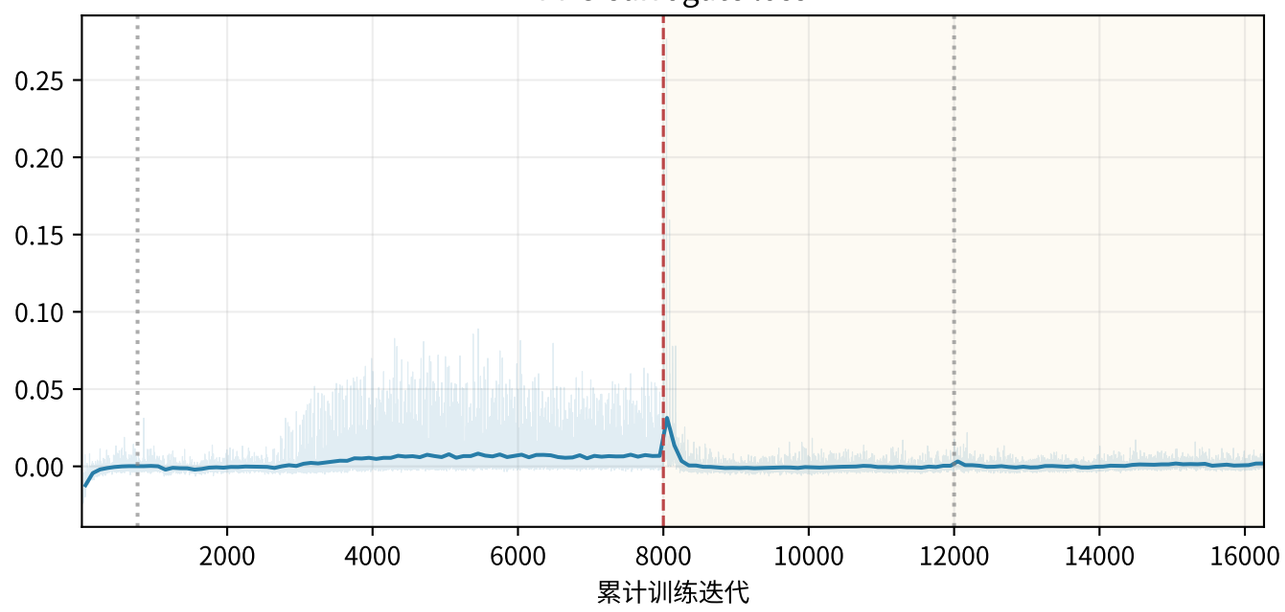
完成episode平均时长（s）

优化过程全程：淡线为逐轮值，实线为100轮算术均值
损失与任务效果必须分别判断；阶段A／B数据分布不同

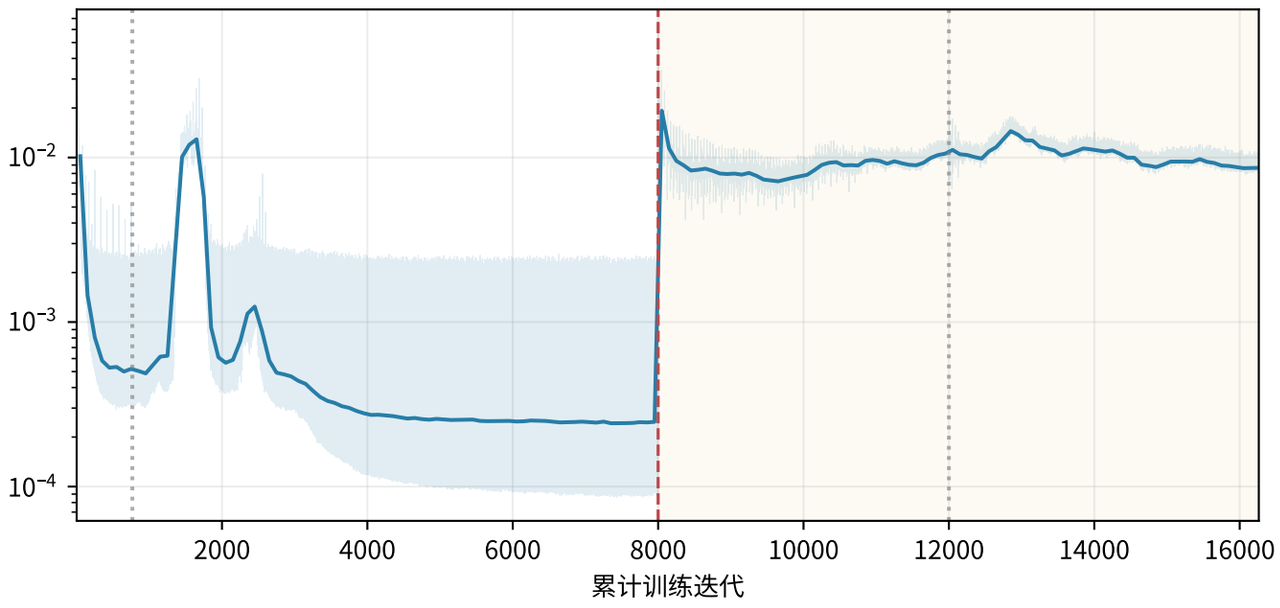
Critic value loss



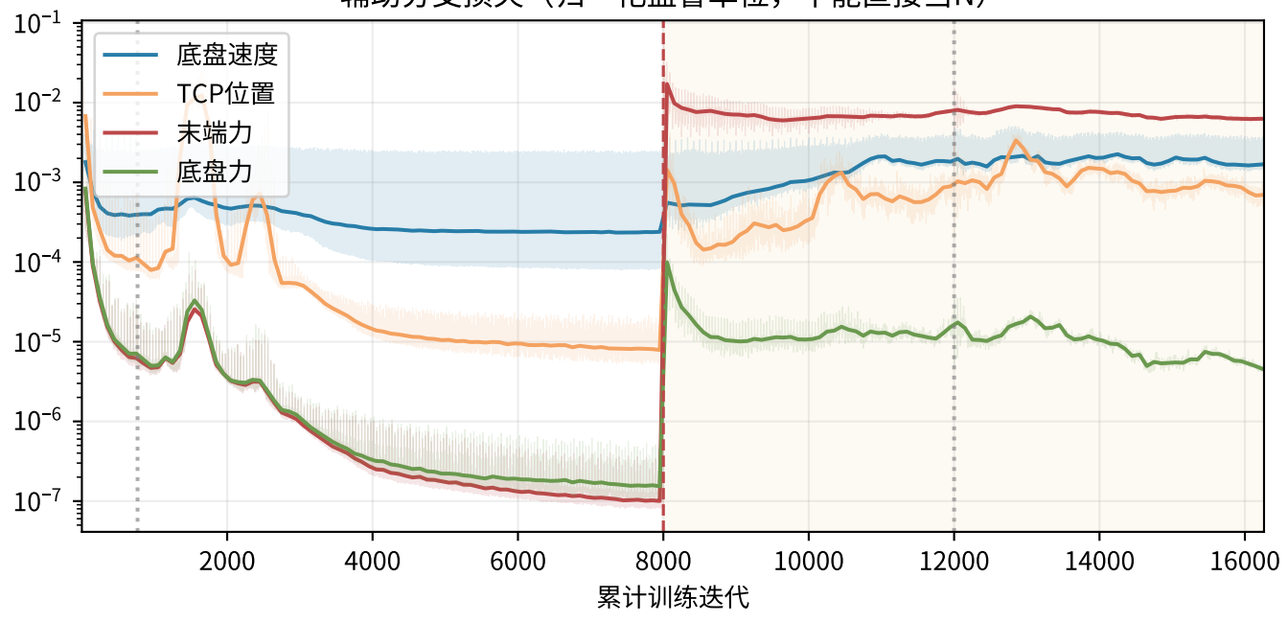
PPO surrogate loss



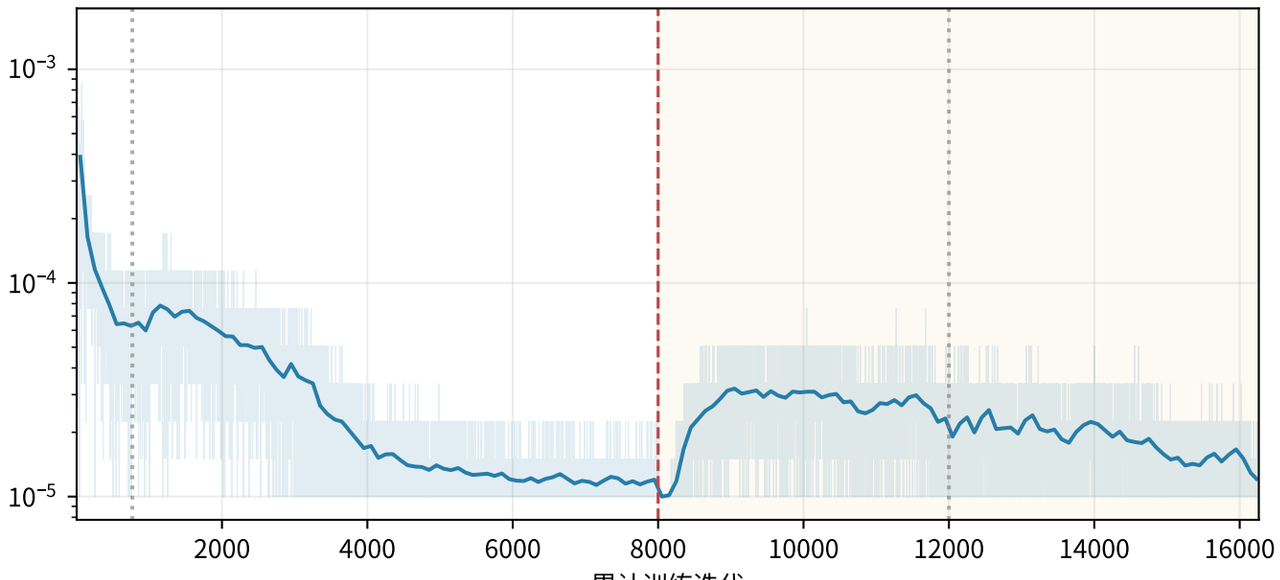
辅助总损失



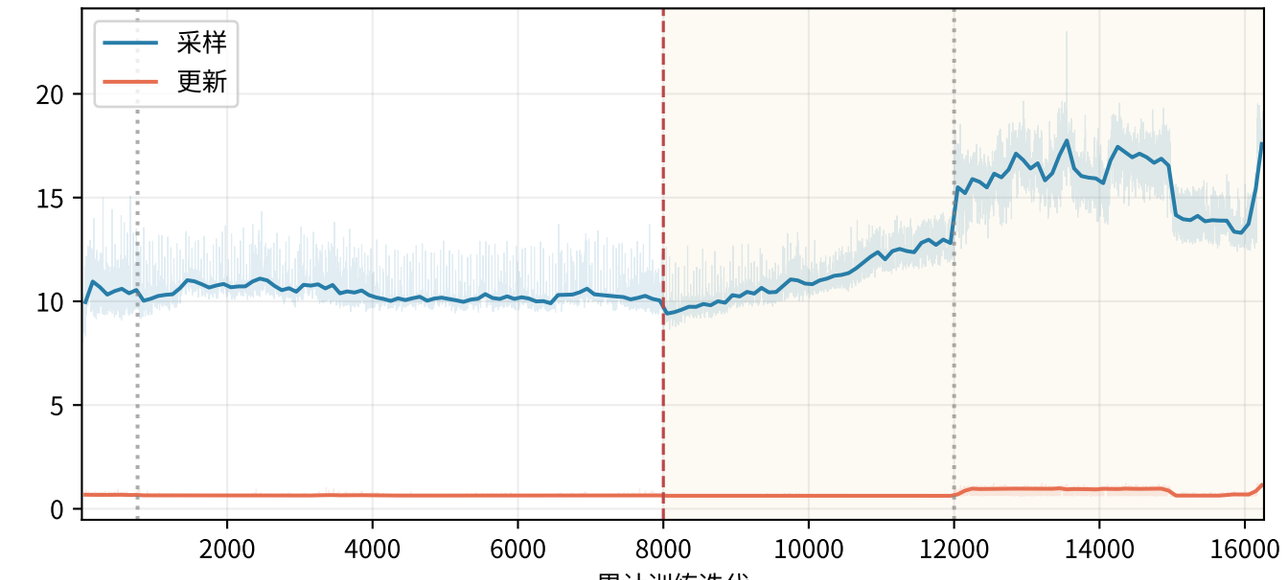
辅助分支损失（归一化监督单位，不能直接当N）



主优化器学习率



每轮耗时（实时时间秒）



实际奖励分解：原始项 × 已配置权重，按episode步数加权
tracking_ee_force_world是力补偿位置目标跟踪，不等同于接触力成功

